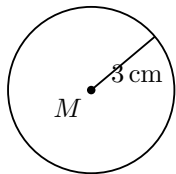


Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

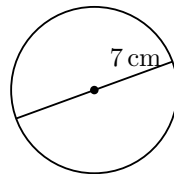
Hier lernst du, den Umfang eines Kreises aus Radius oder Durchmesser zu berechnen und umgekehrt · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 · baut auf: Rechnen mit Kommazahlen und Runden, Umfang und Fläche unterscheiden, Formeln umstellen

1. Ich erkenne, ob Radius oder Durchmesser gegeben ist. Kreuze an, welche Strecke eingezeichnet oder beschrieben ist. Rechne nicht.

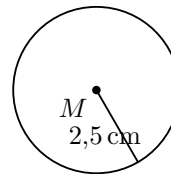
a)

☐ Radius☐ Durchmesser

b)

☐ Radius☐ Durchmesser

c)

☐ Radius☐ Durchmesser

d) Ein Teller misst quer durch die Mitte von Rand zu Rand 26 cm. ☐ Radius ☐ Durchmesser

e) Der Zirkel ist 6 cm weit geöffnet. ☐ Radius ☐ Durchmesser

2. Ich erkenne, ob nach dem Rand oder nach der Fläche gefragt ist. Kreuze an, ob man den Umfang oder den Flächeninhalt des Kreises braucht. Rechne nicht.

a) Wie lang wird der Zaun um ein rundes Gehege?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

b) Wie viel Rasen muss man für ein rundes Beet säen?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

c) Wie viel Spitzenborte braucht man für den Rand einer runden Tischdecke?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

d) Wie viel Tomatensoße braucht man, um eine Pizza zu bestreichen?

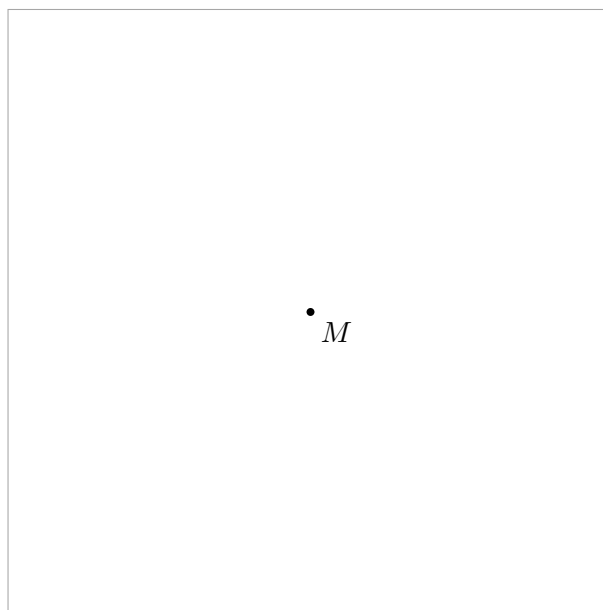
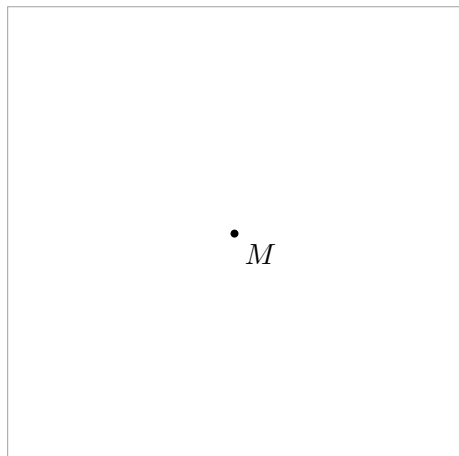
☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

e) Wie weit rollt ein Reifen bei einer Umdrehung?

☐ Umfang ☐ Flächeninhalt

3. Ich kann einen Kreis zeichnen und Mittelpunkt, Radius und Durchmesser einzeichnen (kennst du seit Klasse 5). Zeichne mit dem Zirkel um den Punkt M.

- a) einen Kreis mit dem Radius $r = 2,5 \text{ cm}$ (linke Fläche)
 b) einen Kreis mit dem Durchmesser $d = 7 \text{ cm}$ (rechte Fläche)
 c) Zeichne in den Kreis aus b) einen Radius und einen Durchmesser ein und beschrifte sie mit r und d .



4. Ich kann aus dem Radius den Durchmesser berechnen und umgekehrt. Berechne die fehlende Größe.

- a) $r = 6 \text{ cm}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ b) $d = 18 \text{ cm}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 c) $d = 11 \text{ cm}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ d) $r = 3,5 \text{ m}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$
 e) $d = 1,3 \text{ m}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ f) $d = 1 \text{ m}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

5. Ich kann herausfinden, wie oft der Durchmesser in den Umfang passt. Lena hat an runden Gegenständen den Durchmesser d und mit einem Faden den Umfang u gemessen. Berechne jeweils $u : d$ und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

Gegenstand	d in cm	u in cm	$u : d$
a) Teelicht	3,8	12,0	<u> </u>
b) Dose	7,5	23,5	<u> </u>
c) Teller	24,0	75,5	<u> </u>
d) Fahrradreifen	66	207	<u> </u>

- e) Ergänze den Satz: Der Umfang ist ungefähr -mal so lang wie der Durchmesser.
 Diese Zahl heißt π (sprich: pi). Der Taschenrechner hat eine Taste dafür.

6. Ich kann den Umfang eines Kreises berechnen. Rechne mit der π -Taste und runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $d = 6 \text{ cm} \rightarrow u = \pi \cdot 6 \text{ cm} \approx 18,8 \text{ cm}$

Berechne den Umfang aus dem Durchmesser: $u = \pi \cdot d$.

- a) $d = 3 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ b) $d = 7 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 c) $d = 8 \text{ m}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ d) $d = 12 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

Ist der Radius gegeben, rechnest du $u = 2 \cdot \pi \cdot r$. Berechne den Umfang.

- e) $r = 9 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$ f) $d = 2,6 \text{ cm}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 g) $r = 0,75 \text{ m}$ $u = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

7. Ich kann aus dem Umfang den Durchmesser und den Radius berechnen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Beispiel: $u = 22 \text{ cm} \rightarrow d = 22 \text{ cm} : \pi \approx 7,0 \text{ cm}$

Berechne den Durchmesser.

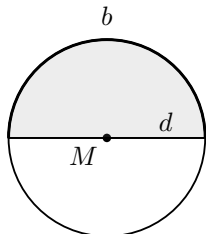
a) $u = 44 \text{ cm}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

b) $u = 100 \text{ m}$ $d = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$

Berechne den Radius. Runde erst am Ende.

c) $u = 50 \text{ cm}$ $r = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

Die Figur ist ein Halbkreis mit dem Durchmesser $d = 9 \text{ cm}$.



d) Berechne die Länge des Bogens b . $b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

e) Berechne die Länge des ganzen Randes der Halbkreisfläche (Bogen und Durchmesser).

Länge des Randes: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

f) Aus einem rechteckigen Blech wird ein Rohr mit dem Radius $4,3 \text{ cm}$ gebogen; die Kanten stoßen genau aneinander. Wie lang muss das Blech sein? Runde auf eine Stelle. (P10 2022)

8. Ich finde den Fehler beim Kreisumfang. Tom soll den Umfang eines Kreises mit dem Durchmesser $d = 14 \text{ cm}$ berechnen. Er rechnet so:

$$u = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$u = 2 \cdot \pi \cdot 14 \text{ cm}$$

$$u \approx 88,0 \text{ cm}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

b) Berechne den Umfang eines Kreises mit dem Durchmesser $d = 26 \text{ m}$.

9. Ich kann begründen, warum $u : d$ bei jedem Kreis gleich ist. Begründe ohne Rechnung.

a) Ein Kreis hat einen doppelt so großen Durchmesser wie ein anderer. Wie ändert sich der Umfang?

b) Lena meint: „Bei einem großen Kreis ist $u : d$ größer als bei einem kleinen.“ Hat sie recht?

c) Ein Rad mit 1 m Durchmesser rollt einmal ganz herum. Ist der Weg länger oder kürzer als 3 m ?

10. Ich kann ausrechnen, wie weit ein Rad rollt. Das Vorderrad von Emils Fahrrad hat einen Durchmesser von 70 cm .

a) Wie weit kommt das Rad bei einer Umdrehung? Gib das Ergebnis in cm an.

b) Wie weit fährt Emil bei 500 Umdrehungen? Gib das Ergebnis in m an.

c) Emils Schulweg ist $2,5 \text{ km}$ lang. Wie viele Umdrehungen macht das Vorderrad ungefähr?

Ergebnisse

Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

- 1) a) Radius b) Durchmesser c) Radius d) Durchmesser e) Radius
- 2) a) Umfang b) Flächeninhalt c) Umfang d) Flächeninhalt e) Umfang
- 3) a) Zirkel 2,5 cm weit öffnen, Einstich in M b) $r = 7 : 2 = 3,5$ cm, Zirkel 3,5 cm weit öffnen c) Radius: Strecke von M zum Rand; Durchmesser: Strecke durch M von Rand zu Rand (7 cm lang)
- 4) a) $d = 12$ cm b) $r = 9$ cm c) $r = 5,5$ cm d) $d = 7$ m e) $r = 0,65$ m f) $r = 50$ cm
- 5) a) 3,16 b) 3,13 c) 3,15 d) 3,14 e) ungefähr 3,14-mal (gut dreimal)
- 6) a) 9,4 cm b) 22,0 cm c) 25,1 m d) 37,7 cm e) 56,5 cm f) 8,2 cm g) 4,7 m
- 7) a) 14,0 cm b) 31,8 m c) $d = 50 : \pi \approx 15,92$ cm, $r \approx 8,0$ cm d) $b = \pi \cdot 9 : 2 \approx 14,1$ cm e) $14,14 + 9 \approx 23,1$ cm f) $u = 2 \cdot \pi \cdot 4,3 \approx 27,0$ cm; das Blech muss etwa 27,0 cm lang sein
- 8) a) Tom setzt den Durchmesser 14 cm für den Radius ein. Richtig: $u = \pi \cdot 14$ cm $\approx 44,0$ cm (oder $r = 7$ cm, $u = 2 \cdot \pi \cdot 7$) b) 81,7 m
- 9) a) Der Umfang verdoppelt sich, weil $u = \pi \cdot d$: doppelter Durchmesser, doppelter Umfang. b) Nein: $u : d$ ist bei jedem Kreis dieselbe Zahl π , egal wie groß er ist. c) Länger: Der Weg ist ein Umfang, also $\pi \cdot 1$ m, und π ist etwas größer als 3.
- 10) a) $u = \pi \cdot 70$ cm $\approx 219,9$ cm b) $500 \cdot 219,9$ cm $\approx 109\,956$ cm $\approx 1099,6$ m, also rund 1100 m c) 2500 m : $2,199$ m ≈ 1137 Umdrehungen